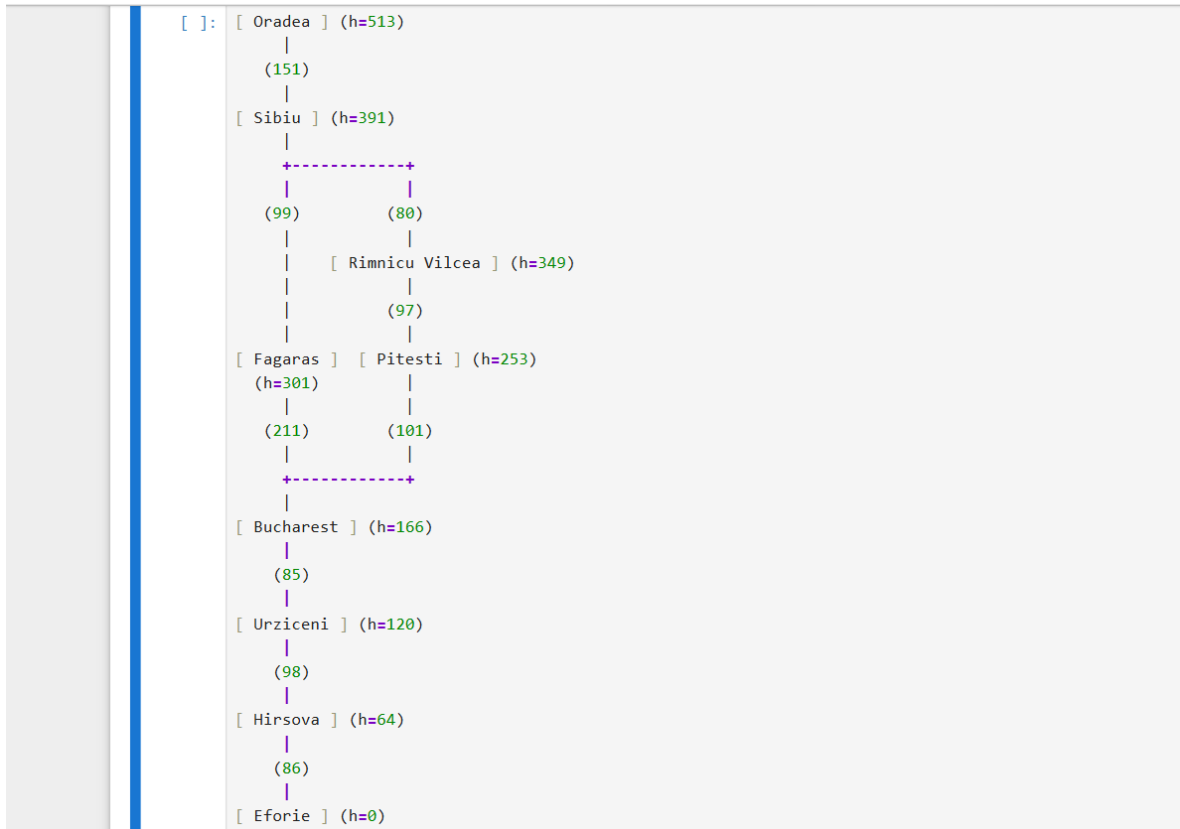


Ejercicio 1 — Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

1. La pareja origen–destino elegida y un diagrama del subgrafo usado (con km y, si cabe, h de cada ciudad).

Oradea → Eforie



2.Una tabla comparativa con Path, Depth, Cost, Expanded (y la heurística usada).

Algoritmo	status	Path	Depth	Cost	Expanded	Heurística usada
Greedy	sucess	Oradea → Sibiu → Fagaras → Buchares t → Urziceni → Hirsova → Eforie	6 roads	730 km	6 nodes	Distancia Euclidiana hacia Eforie
A*	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Buchares t → Urziceni → Hirsova → Eforie	7 roads	698 km	11 nodes	Distancia Euclidiana hacia Eforie

3. Un breve reporte (media página) que responda:

¿A* encontró el camino de **menos km**? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A* encontró matemáticamente la ruta mas corta y le costo 698 km, mientras que a Greedy se desvio de la ruta optima y creo otra mas cara con 730 km, y eso que A* tuvo que recorrer una carretera mas y así logro recortar la distancia física total

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Ya que ese algoritmo toma decisiones a ciegas evaluando únicamente el valor de la heurística $h(n)$, el punto donde se desvio fue en Sibiu, sus dos opciones viables eran Fagaras y Rimnicu Vilcea, Greedy fue a Fagaras solo por el valor $h(301)$ que decía que estaba mas cerca de Eforie en línea recta comparado con el valor $h(349)$ de Rimnicu Vilcea, entonces al ignorar el costo acumulado $g(n)$ Greedy tomo el camino de la carretera larga de 211km entre Fagaras y Bucharest, entonces termino costando mas.

En el camino de A*, ¿f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Si ya que los valores que me arrojo para A* muestran que $f(n)$ nunca disminuye, la progresión de la función f a través de la ruta fue constante o creciente, lo que quiere decir que la heurística euclidiana es consistente, conforme que el agente avanza y el valor del camino real $g(n)$ aumenta gradualmente, la estimación geométrica $h(n)$ decae en una proporción igual o menor, asegurando que la evaluación total $f(n) = g(n) + h(n)$ sea estable y el algoritmo nunca sobreestime lo que le falta para llegar a Eforie.

4. Evidencias de haber ejecutado Greedy, A* y el listado de heurísticas.

```
Windows PowerShell
[notice] A new release of pip is available: 20.0 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

h(n)  city
      0  Eforie <- goal
      64  Hirsova
     120  Urziceni
     160  Vaslui
     166  Bucharest
     188  Giurgiu
     231  Iasi
     253  Pitesti
     290  Neamt
     301  Fagaras
     309  Craiova
     349  Rimnicu Vilcea
     391  Sibiu
     397  Mehadia
     397  Drobeta
     406  Lugoj
     482  Timisoara
     511  Arad
     513  Zerind
     513  Oradea <- start
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 6 roads
Cost: 730 km

city      g      h      f
Oradea    0      513    513
Sibiu     151    391    542
Fagaras   250    301    551
Bucharest 461    166    627
Urziceni  546    120    666
Hirsova   644     64    708
Eforie    730     0    730

Expanded: 6 nodes
Generated: 18 nodes
Frontier: max size 7
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 7 roads
Cost: 698 km

city      g      h      f
Oradea    0      513    513
Sibiu     151    391    542
Rimnicu Vilcea 231  349    580
Pitesti   328    253    581
Bucharest 429    166    595
Urziceni  514    120    634
Hirsova   612     64    676
Eforie    698     0    698

Expanded: 11 nodes
Generated: 32 nodes
Frontier: max size 6
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
```